차곡 — AI 에이전트로 확장한 미수금 확인 서비스

■ 프로젝트 개요

01. 배경 기존 소규모 사업자용 잔액 대사 시스템
02. 목적 AI 에이전트 개발 학습과 미수금 기능 확장
03. 구성 개발자 1 인 + 총괄 · 역할별 AI 에이전트

■ 기술 스택

- Backend : Java 21, Spring Boot, Spring Security
- DBMS : PostgreSQL 17 / Flyway · JDBC · 기존 JPA
- Frontend & Tools : Expo, React Native, TypeScript, Codex

■ 수행 내용



01. 계정 · 사업체 접근 제어

- 세션 · 사업체 멤버십을 서버에서 확인
- 사업체별 접근 제한과 성공 실행 이용량 관리



02. 청구 · 입금 원본 등록

- 거래처 · 청구액 · 지급기한과 입금을 별도 등록
- 같은 요청 키의 재전송은 기존 결과 재사용



03. 규칙 기반 매칭 후보

- 기간 · 금액 · 입금자명에 따른 후보와 근거 조회
- 후보 생성과 사용자의 확정을 분리

핵심 개발 내용 & 시스템 구성

기존 대사 기능을 보존하고 , 입금과 청구 사이의 배분 기록으로 미수금을 관리



04. 배분 · 미수금 계산

- 부분 · 묶음 입금을 확정하고 남은 금액 조회
- 부모 행 잠금 후 현재 잔액을 다시 검사



05. 연결 취소 · 감사 이력

- 취소 사유 · 시각 · 이력을 기록하고 잔액 복원
- 청구 · 입금 · 기존 배분 원본은 보존

■ 실행 아키텍처

Expo · React Native
등록 · 검토 · 결과 표시

↓

Java · Spring Boot
권한 · 잔액 검사 · 확정

↓

PostgreSQL · Flyway
원본 · 배분 · 취소 · 감사

Controller → Service → JdbcTemplate(SQL) → PostgreSQL

입금 1 : N 배분 라인 N : 1 청구 / 기존 대사 모듈의 JPA 구조 유지

역할 & 핵심 기여

개발 목표와 업무 기준을 정하고 , 총괄 에이전트에 구현 · 검토 조율을 맡긴 뒤 직접 실행하며 학습

개발자
목표 · 검증

기존 원본 보존 ·Java 금액 계산 · 사용자 확정 원칙 지정

개인 PC 에서 개발 · 테스트 DB 분리와 전체 테스트 실행

안내에 따라 Hermes 예제 수정 · 실제 Java 조회 확인

업무 기준 · 직접 실행

총괄
작업 조율

기획 · 조사 · 디자인 · 개발 · 검토의 역할과 산출물 배분

선행 결과 연결 , 기능별 수정 파일 충돌 방지

독립 작업은 병행하고 하위 에이전트는 최대 2 개

역할 분담 · 결과 통합

개발 · 검토
분리

기능 단위 구현 후 별도 에이전트가 오류 상황 재현

검토에서 발견한 요청 키 문제를 수정 · 재검증

코드 · 실행 근거 · 한계를 작업 문서에 기록

구현 · 독립 검토

학습
도구 연결

Hermes 설치 · 예제 적용 · 거래처 필드 수정

읽기 도구로 인증된 Java GET 을 호출해 근거 확인

오류 응답과 자료 없음 , 현재 원장과 과거 잔액 구분

Python · Tool Calling

기술 결정의 이유

AI 도구의 성능 순위보다 기존 프로젝트의 재사용 , 실행 검증과 학습 흐름을 기준으로 선택

Codex

이미 연결된 저장소 · 실행 환경에서 분석과 수정을 이어감

총괄 · 하위 역할의 결과를 같은 프로젝트에 통합

Claude Code 등과 성능 비교를 한 선택은 아니며 , 실제 활용할 작업 환경을 기준으로 판단

에이전트 협업

Java / Spring Boot

기존 대사 코드와 API 를 보존하며 새 미수금 기능 추가

금액 계산과 확정을 서버 ·DB 트랜잭션에 유지

후보 제안과 확정을 나눠 사용자가 최종 판단

기존 기능 재사용

PostgreSQL / Flyway

청구 · 입금 · 배분의 관계와 사업체 소유권 관리

부모 행 잠금과 잔액 재검사로 동시 과배분 방지

Flyway 로 스키마 변경을 기록하고 개발 · 테스트 DB 분리

데이터 정합성

Hermes / 조회 도구

고정 예제 응답 실습에서 실제 Java GET 연결로 확장

모델에는 날짜만 입력받고 URL· 사업체 · 토큰은 도구에서 제한

서버 금액 · 건수 ·API 경로를 설명 근거로 전달

도구 호출 학습

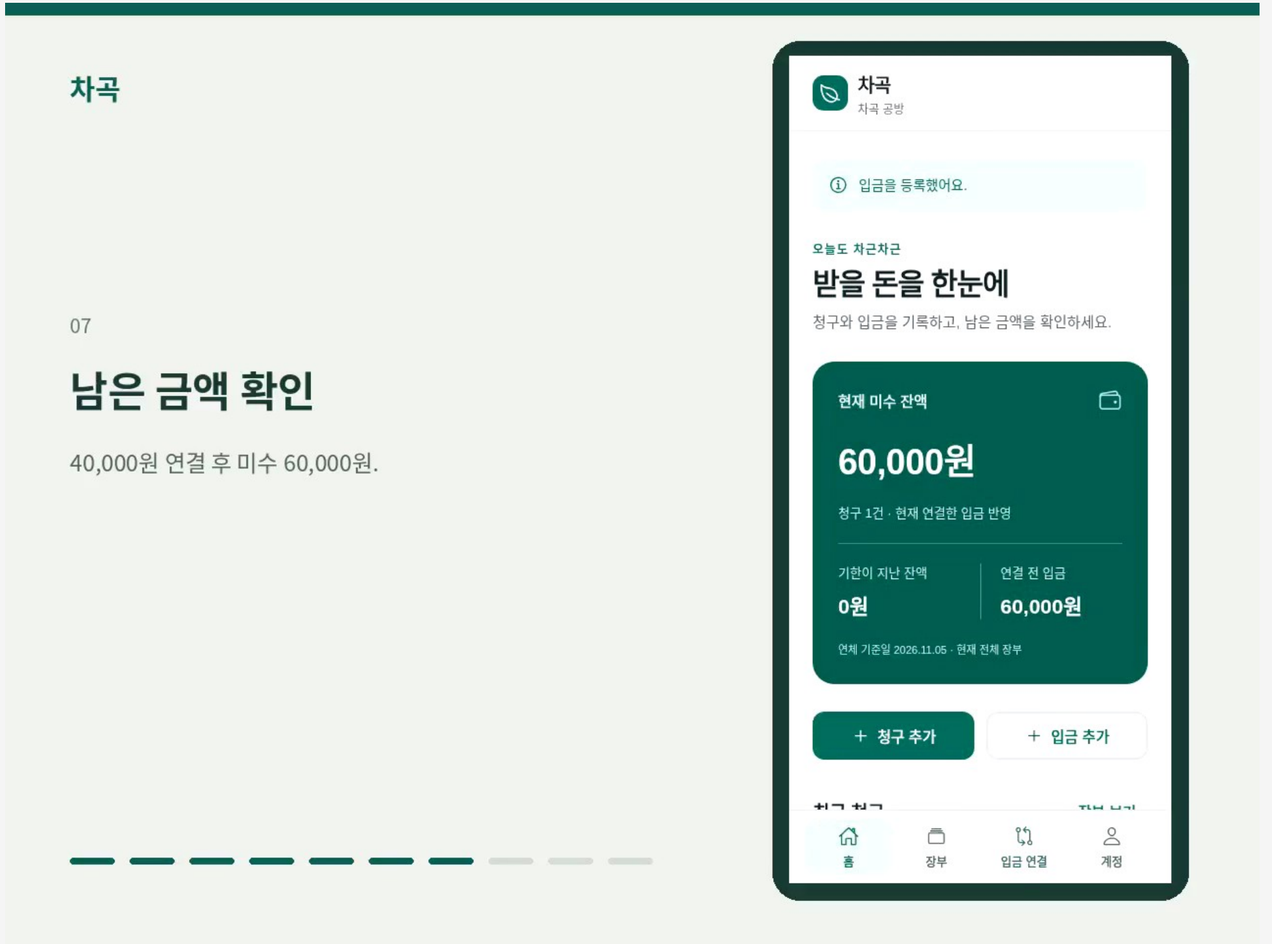
프로젝트 문제 해결 & 배운 점

AI 의 구현 결과를 실패 조건과 실행 근거로 확인하며 , 금액 처리와 조회 범위를 학습

문제점 / 확인할 상황	해결 방법 / 확인 결과
응답 유실 후 재시도 공백만 수정해도 요청 키가 바뀌어 , 이미 저장한 입금이 중복될 위험	**정규화한 내용에 같은 요청 키 유지** 저장 후 503 응답을 재현하고 재시도해 입금 1 건 확인 · 에이전트 수정 / 검증
실패 요청의 데이터 변경 여부 충돌 응답만으로는 이전 확정 금액과 잔액이 보존됐는지 알 수 없음	**잔액 assertion 추가** 안내받아 미배분 잔액 60 원 검사를 작성하고 , 거절 직후 검사하는 이유 설명
AI 조회 결과의 범위 자료 없음과 접속 실패 , 현재 원장과 과거 잔액을 혼동할 수 있음	**실제 조회와 모의 오류 검사를 구분** Hermes 실제 GET· 답변 확인 / 인증 · 접속 실패는 모의 검사로 구분

개인 PC 백엔드 186 개 통과 (11.04) · 핵심 코드 설명 · 실기기 · 운영 검증은 후속

개발 시연 영상



영상 파일로 열기 ↗

청구 등록 → 후보 검토 → 부분 입금 확정 → 잔액 확인 → 연결 취소